

浙江大学



本科实验报告

姓名	
学院	控制科学与工程学院
系	自动化系
专业	自动化（控制）
学号	
指导教师	林峰、韩涛

2026 年 5 月 21 日

浙江大学实验报告

课程名称: 控制与决策系统仿真 实验类型: 上机实验

实验项目名称: 第四章实验

学生姓名: _____ 专业: 自动化(控制) 学号: _____

同组学生姓名: _____

指导教师: 林峰、韩涛 实验地点: 东三-411

实验日期: 2026 年 5 月 21 日

一、实验目的和要求

1. 掌握 MATLAB 与 Word 的数据交换方法，能够自动生成文档并插入函数图像。
2. 掌握 MATLAB 与 Excel 的数据读写方法，完成随机矩阵写入与读取。
3. 理解蚁群算法的基本流程及主要参数作用，并能够用其求解旅行商问题。
4. 通过程序运行结果和图形输出，加深对 MATLAB 自动化处理与智能优化算法的理解。

二、实验内容与原理

题目 1: 在 Word 中输入文本并插入 $\cos x$ 函数图

题目要求：在 Word 中输入“请画 $\cos x$ 函数图”，然后在 MATLAB 中绘制 $0 \leq x \leq 100$ 上的 $\cos x$ 函数曲线，并将图像插入名为 MATLAB ex4_1.docx 的 Word 文档中。

实现原理：MATLAB 通过 `actxserver('Word.Application')` 创建 Word 的 COM 对象，再利用 `Documents.Add`、`Selection.TypeText`、`InlineShapes.AddPicture` 和 `SaveAs2` 等方法，实现文本写入、图片插入和文档保存。

题目 2: 创建 4×4 随机矩阵并与 Excel 交换数据

题目要求:在 MATLAB 中创建一个 4×4 的随机矩阵,将其写入名为 MATLAB_ex4_2.xlsx 的 Excel 文件中,位置为第一个工作表的 A1 单元格;随后再从该文件中读取数据,并将读取结果保存到变量 read_data 中。

实现原理：使用 `writematrix` 将矩阵写入 Excel，再使用 `readmatrix` 从对应区域读取数据，从而完成 MATLAB 与 Excel 之间的数据交换。

题目 3：绘制蚁群算法流程图并求解 32 城市 TSP

题目要求：说明蚁群算法各参数的作用，并用蚁群算法求解一个包含 32 个城市的旅行商问题。旅行商需要访问每个城市且仅访问一次，最后回到出发城市，目标是使总路径最短。

蚁群算法的核心思想是利用信息素的正反馈机制实现路径搜索。若第 k 只蚂蚁从城市 i 选择城市 j 的概率为 p_{ij}^k ，则有

$$p_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{s \in \text{allowed}_k} [\tau_{is}]^\alpha [\eta_{is}]^\beta}, \quad \eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}.$$

其中：

- m ：蚂蚁数量；
- α ：信息素重要程度因子；
- β ：启发函数重要程度因子；
- ρ ：信息素挥发系数；
- Q ：信息素增量常数；
- $T_{\max}$ ：最大迭代次数。

信息素更新公式为

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k, \quad \Delta\tau_{ij}^k = \begin{cases} \frac{Q}{L_k}, & \text{若第 } k \text{ 只蚂蚁经过边 } (i, j), \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

其中 L_k 为第 k 只蚂蚁完成整条回路的路径长度。

三、主要仪器设备

- 操作系统：Windows 10/11
- 软件平台：MATLAB
- 办公软件：Microsoft Word、Microsoft Excel

四、操作方法与实验步骤

题目 1 实验步骤

1. 在 MATLAB 中生成区间 $[0, 100]$ 上的 $\cos x$ 函数数据并绘图;
2. 将图像保存为 PNG 文件;
3. 创建 Word 文档并写入“请画 $\cos x$ 函数图”;
4. 将函数图插入文档;
5. 将文档保存为 MATLAB_ex4_1.docx。

题目 2 实验步骤

1. 在 MATLAB 中生成一个 4×4 随机矩阵;
2. 将该矩阵写入 Excel 文件 MATLAB_ex4_2.xlsx 的第一个工作表 A1 单元格开始的位置;
3. 从同一文件中读取 A1:D4 区域的数据;
4. 将读取结果保存到变量 read_data 中并进行显示。

题目 3 实验步骤

1. 根据给定的 32 个城市坐标建立距离矩阵;
2. 初始化蚂蚁数量、信息素矩阵、启发函数矩阵及相关参数;
3. 每轮迭代中由各蚂蚁按照概率规则构造完整路径;
4. 计算各蚂蚁路径长度并更新全局最优路径;
5. 按挥发和累积原则更新信息素;
6. 输出最优路径图与收敛曲线, 并绘制蚁群算法流程图。

五、实验代码与数据处理

题目 1 代码

```
1 %% 题目1: 绘制 cosx 并写入 Word 文档
2 x = 0:0.01:100;
3 y = cos(x);
4
5 fig = figure;
6 plot(x, y, 'b', 'LineWidth', 1.2);
7 xlabel('x');
8 ylabel('cos(x)');
9 title('cos(x) 函数图');
10 grid on;
```

```

11
12 imgPath = fullfile(pwd, 'cosx_plot.png');
13 saveas(fig, imgPath);
14
15 word = actxserver('Word.Application');
16 word.Visible = 0;
17 doc = word.Documents.Add;
18 sel = word.Selection;
19 sel.TypeText('请画 cosx 函数图');
20 sel.TypeParagraph;
21 sel.InlineShapes.AddPicture(imgPath);
22
23 docPath = fullfile(pwd, 'MATLAB_ex4_1.docx');
24 doc.SaveAs2(docPath, 16);
25 doc.Close(false);
26 word.Quit;
27 delete(word);

```

题目 2 代码

```

1 %% 题目2: 4x4 随机矩阵写入并读取 Excel
2 rng(42);
3 A = rand(4, 4);
4
5 filename = 'MATLAB_ex4_2.xlsx';
6 writematrix(A, filename, 'Sheet', 1, 'Range', 'A1');
7
8 read_data = readmatrix(filename, 'Sheet', 1, 'Range', 'A1:D4');
9
10 disp('原始矩阵 A = ');
11 disp(A);
12 disp('读取矩阵 read_data = ');
13 disp(read_data);

```

题目 3 代码

```

1 %% 题目3: 蚁群算法求解 32 城市 TSP
2 cities = [1225 5579;6853 5367;5001 4579;1350 2111;1472 7462;
3           5043 6370;2468 7468;6206 1873;7034 4300;1729 4594;
4           7179 2327;940 1406;1037 7008;6956 5010;3613 5894;
5           7134 1085;2474 1980;4337 6198;407 5874;3817 6537;
6           7137 3819;6909 47;3729 4536;5978 5163;7889 4789;
7           835 2128;2654 6732;5431 5123;2828 387;4889 7137;
8           7698 3125;2162 5693];
9
10 n = size(cities, 1);
11 D = zeros(n, n);
12 for i = 1:n
13     for j = 1:n

```

```

14     D(i, j) = norm(cities(i, :) - cities(j, :));
15     end
16 end
17
18 m = 50;
19 alpha = 1;
20 beta = 5;
21 rho = 0.1;
22 Q = 100;
23 T_max = 200;
24
25 tau = 1e-4 * ones(n, n);
26 eta = zeros(n, n);
27 for i = 1:n
28     for j = 1:n
29         if i ~= j
30             eta(i, j) = 1 / D(i, j);
31         end
32     end
33 end
34
35 best_length = inf;
36 best_route = [];
37 best_history = zeros(1, T_max);
38
39 for iter = 1:T_max
40     routes = zeros(m, n);
41     lengths = zeros(m, 1);
42
43     for k = 1:m
44         visited = false(1, n);
45         start = randi(n);
46         route = start;
47         visited(start) = true;
48         current = start;
49
50         for step = 2:n
51             allowed = find(~visited);
52             prob = tau(current, allowed).^alpha .* eta(current, allowed).^beta;
53             prob = prob / sum(prob);
54             next = allowed(find(cumsum(prob) >= rand, 1));
55             route = [route, next];
56             visited(next) = true;
57             current = next;
58         end
59
60         L = sum(D(sub2ind([n, n], route(1:end-1), route(2:end)))) + D(route(end), route(1));
61         routes(k, :) = route;
62         lengths(k) = L;

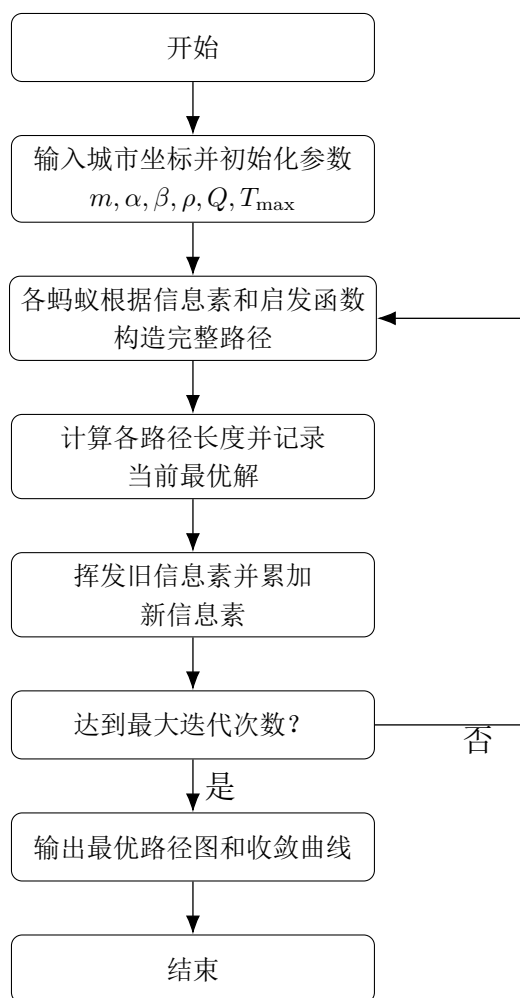
```

```

63     end
64
65     [current_best, idx] = min(lengths);
66     if current_best < best_length
67         best_length = current_best;
68         best_route = routes(idx, :);
69     end
70     best_history(iter) = best_length;
71
72     tau = (1 - rho) * tau;
73     for k = 1:m
74         r = routes(k, :);
75         for s = 1:n-1
76             tau(r(s), r(s+1)) = tau(r(s), r(s+1)) + Q / lengths(k);
77             tau(r(s+1), r(s)) = tau(r(s+1), r(s)) + Q / lengths(k);
78         end
79         tau(r(end), r(1)) = tau(r(end), r(1)) + Q / lengths(k);
80         tau(r(1), r(end)) = tau(r(1), r(end)) + Q / lengths(k);
81     end
82 end
83
84 route_closed = [best_route, best_route(1)];
85
86 figure;
87 plot(cities(route_closed, 1), cities(route_closed, 2), 'b-o', ...
88      'MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 5);
89 for i = 1:n
90     text(cities(i,1) + 60, cities(i,2) + 60, num2str(i), 'FontSize', 7);
91 end
92 title(sprintf('最优路径图, 路径长度 = %.2f', best_length));
93 xlabel('x');
94 ylabel('y');
95 grid on;
96
97 figure;
98 plot(1:T_max, best_history, 'r-', 'LineWidth', 1.5);
99 xlabel('迭代次数');
100 ylabel('当前最优路径长度');
101 title('蚁群算法收敛曲线');
102 grid on;

```

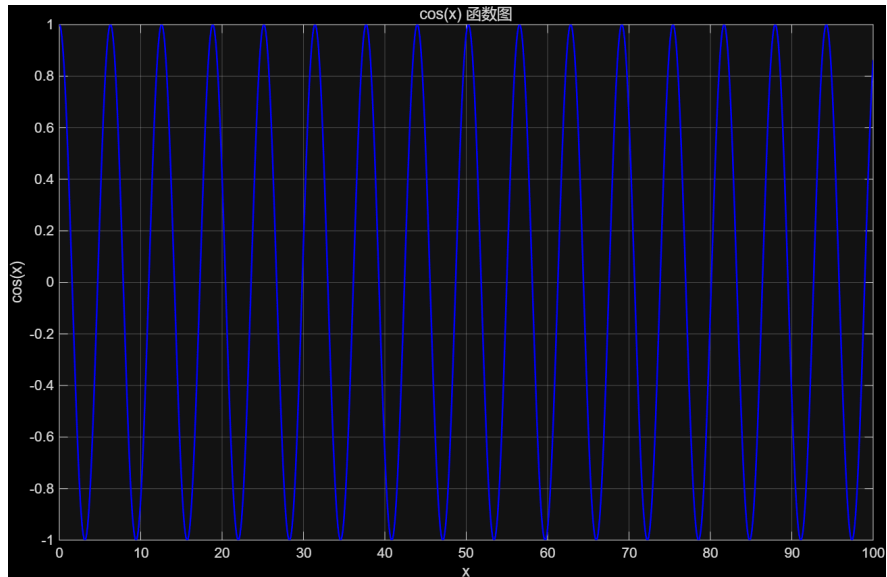
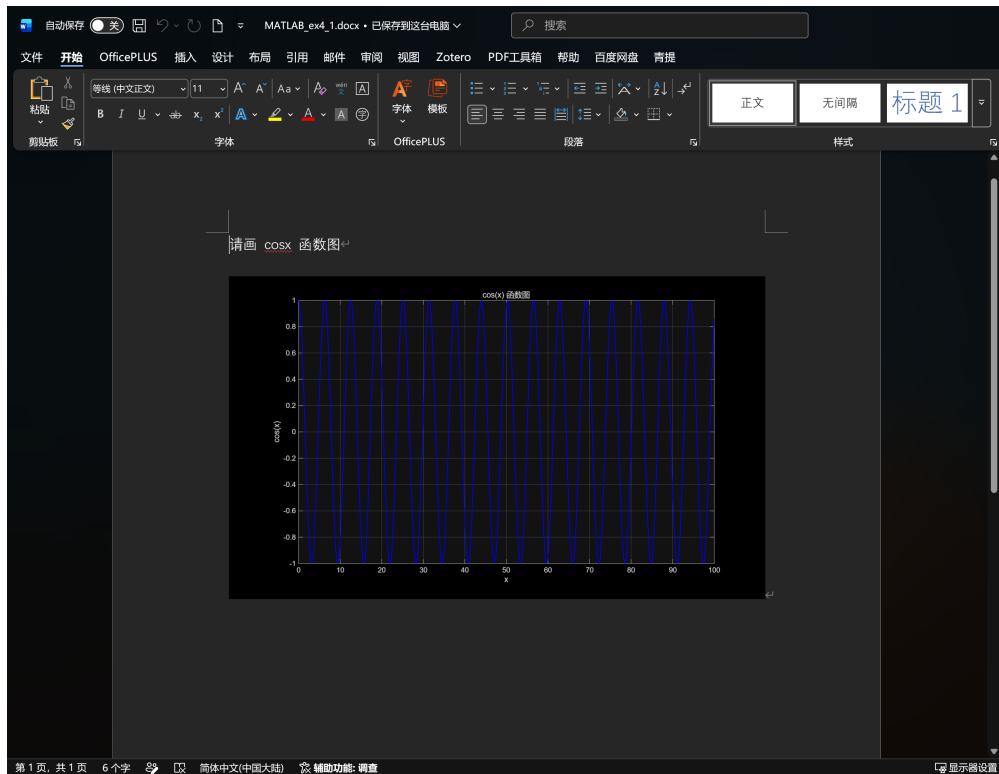
题目 3 流程图



六、实验结果与分析

题目 1 结果与分析

运行程序后, MATLAB 生成了 $\cos x$ 在区间 $[0, 100]$ 上的函数图, 并自动将该图插入到 MATLAB_ex4_1.docx 文档中。文档中同时写入了题目要求的文字“请画 $\cos x$ 函数图”, 说明 MATLAB 可以通过 COM 接口实现对 Word 的自动控制。

图 1: 题目 1 运行结果: MATLAB 绘制的 $\cos x$ 函数图图 2: 题目 1 运行结果: Word 文档中插入的 $\cos x$ 函数图

题目 2 结果与分析

原始矩阵 $A =$

0.3745	0.1560	0.6011	0.8324
0.9507	0.1560	0.7081	0.2123
0.7320	0.0581	0.0206	0.1818
0.5987	0.8662	0.9699	0.1834

读取矩阵 read_data =

0.3745	0.1560	0.6011	0.8324
0.9507	0.1560	0.7081	0.2123
0.7320	0.0581	0.0206	0.1818
0.5987	0.8662	0.9699	0.1834

从结果可以看出，写入 Excel 的矩阵与读取回来的矩阵完全一致，说明 MATLAB 与 Excel 之间的数据交换是正确的。read_data 变量成功保存了文件中的矩阵内容。

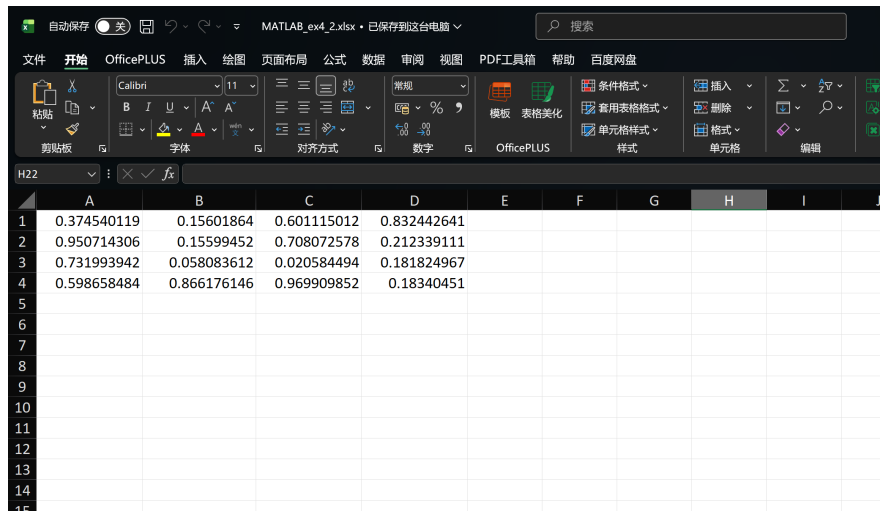


图 3: 题目 2 运行结果: Excel 文件中的随机矩阵

题目 3 结果与分析

运行蚁群算法程序后，可以得到 32 个城市的最优路径图和算法收敛曲线。收敛曲线表现为前期路径长度下降较快、后期逐渐趋于平稳，表明算法先进行较强的随机搜索，再逐渐依靠信息素积累收敛到较优解。

参数作用分析如下：

- α 越大，蚂蚁越依赖历史信息素，容易加快收敛但也可能早熟；
- β 越大，蚂蚁越偏向选择距离近的城市，搜索更贪心；
- ρ 越大，旧信息素挥发越快，有利于跳出局部最优，但过大可能使搜索过于随机；
- Q 控制每轮路径对信息素的贡献强度；
- 蚂蚁数量 m 和迭代次数 $T_{\max}$ 决定了搜索充分程度和计算量。

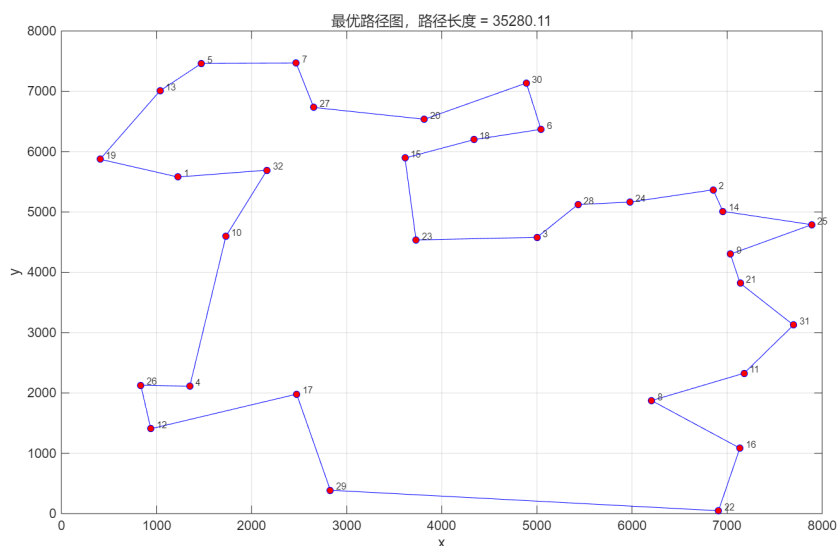


图 4: 题目 3 运行结果: 蚁群算法最优路径图

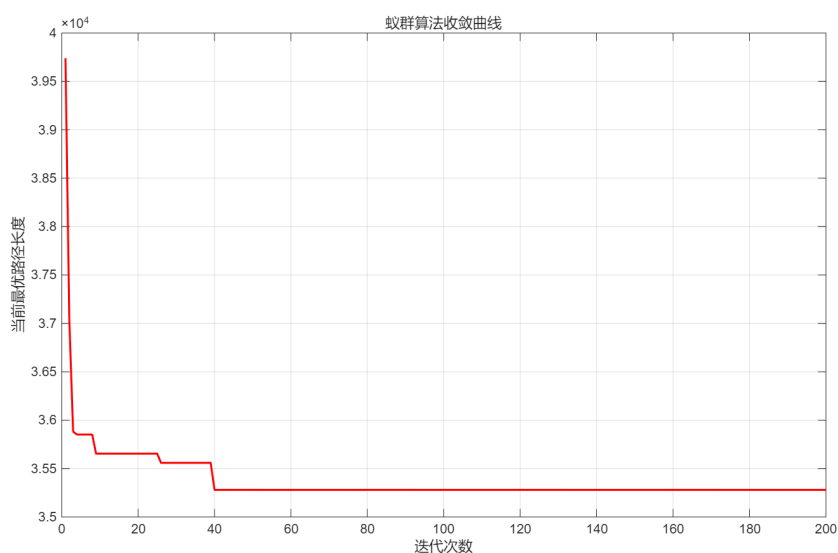


图 5: 题目 3 运行结果: 蚁群算法收敛曲线

七、讨论与心得

本次实验围绕 MATLAB 与 Office 软件的数据交换以及蚁群算法的应用展开。前两个题目说明 MATLAB 不仅能够进行数值计算和图形绘制, 还能够完成文档自动生成、Excel 数据读写等工程化任务。第三个题目则体现了 MATLAB 在智能优化算法实现方面的优势。

通过本实验, 我进一步理解了 COM 自动化接口、Excel 数据交换函数和蚁群算法的基本机制。尤其是在 TSP 问题中, 信息素更新和启发函数共同影响搜索方向, 使算法能够在较大的解空间中逐步逼近最优解。实验同时也说明, 启发式算法的求解效果与参数选择密切相关, 需要根据具体问题进行调节。